

Capítulo 2

Conocimiento del Hardware

Después de terminar este capítulo usted podrá:

- *Examinar en forma segura los componentes internos de una PC;*
- *Leer una hoja de especificaciones de hardware;*
- *Identificar visualmente los componentes internos de las PCs y Macintosh, y describir sus usos;*
- *Identificar visualmente los tipos de puertos;*
- *Quitar y reemplazar componentes internos.*

El término **hardware** es el que se usa para referirse a los componentes físicos internos de una PC. Hardware se usa también a veces para referirse a los periféricos de la misma, como el teclado, el mouse, o la impresora. Este capítulo trata los componentes internos de hardware.

Reglas de seguridad al trabajar con componentes internos

Cuando trabaja con los componentes internos de una PC, debe asegurarse de no dañar los componentes. La siguiente es una lista de lineamientos importantes sobre qué hacer y qué no hacer al trabajar con componentes internos.

IMPORTANTE

Como equipo, definirá el alcance inicial del servicio al final de esta lección. Después de terminar el curso completo y de ganar alguna experiencia, podrá redefinir el alcance de sus servicios.

- Asegúrese de que la PC esté desenchufada y desconectada de la fuente de energía.
- Descargue a tierra todo tipo de carga electrostática de su cuerpo antes de trabajar con los componentes internos de la PC. Utilice una pulsera antiestática, si dispone de ella, o toque algo metálico como una silla de metal antes de tocar la PC.
- Ya que una fuente de alimentación de una PC o un monitor pueden retener cierta carga eléctrica por algunos días incluso después de que se han apagado, no trabaje con éstos elementos sin antes seguir sus correspondientes instrucciones de cuidado y mantenimiento. Nunca toque un objeto metálico, como herramientas de metal, cuando trabaja con la fuente de alimentación. Siempre use herramientas que estén aisladas con un material plástico.

- Nunca maneje circuitos delicados con las manos. Recuerde siempre agarrar las partes de la PC por la tarjeta de plástico. Evite el contacto con los pequeños alambres metálicos.
- Nunca coma o beba mientras esté trabajando en una PC. Incluso la más pequeña partícula de comida dentro de una PC puede dañar los componentes.
- Asegúrese de poner los tornillos (y otras partes pequeñas fáciles de perder) en un contenedor que no se pueda caer, extraviar o perder fácilmente.
- Nunca fuerce una conexión. Si algún conector de cables, o una tarjeta de circuitos o algún chip de memoria RAM no cabe en la ranura, no lo fuerce. Puede estar tratando de ponerlo por equivocación donde no corresponde. Es importante que dichos componentes queden firmes pero no forzados. Demasiada fuerza podría dañar la placa base, lo cual probablemente arruinaría totalmente la PC.

Lectura de la hoja de especificaciones

Si ya ha estudiado o comprado una PC, probablemente esté familiarizado con algunos de sus términos, como procesador, RAM, y puertos. Muchos fabricantes de PCs proporcionan hojas de especificaciones de sus modelos. Éstas son por lo general una combinación de información técnica de componentes ya instalados en la PC y de material de publicidad, que es información diseñada para persuadirlo de comprar otra PC. Después de terminar este capítulo será capaz de entender perfectamente una hoja de especificaciones técnicas de una PC.

El siguiente es un ejemplo de una hoja típica de especificaciones. Veremos si puede determinar qué parte de dicha información es especificación técnica y qué parte es material de publicidad.

PC XYZ, Hoja de Especificaciones

PC XYZ

La PC XYZ le proporciona la experiencia multimedia más rápida y avanzada. Con su procesador Intel Pentium 4 ultra rápido y memoria SDRAM, la PC XYZ es la que usted necesita para realizar sus trabajos pesados y para sus juegos más sofisticados.

Procesador

Procesador Intel® Pentium® 4 a 2.0 GHz con bus de sistema de 600 MHz para una velocidad inigualable.

Memoria

SDRAM de doble canal de 1 GB para un desempeño deslumbrante y rápido.

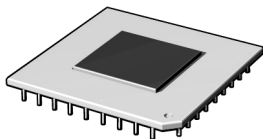
Opciones de compartimientos para unidades

A su elección ofrecemos dos de estas unidades en sus compartimiento disponibles de 5.25 pulgadas: DVD-R, DVD-RW, DVD-R/CD-RW. A su elección, una de las siguientes unidades en su compartimiento de unidad de 3.5 pulgadas: unidad de disquete de 3.5, unidad de ZIP 250 o unidad multimedia.



RECOMENDACIÓN

El procesador que se encuentra en la mayoría de las PC's está hecho por Intel o por Advanced Micro Devices Inc. (AMD). Los procesadores Pentium de Intel se conocen por su alto rendimiento (y sus comerciales por televisión). Los procesadores que se encuentran en la mayoría de los equipos Macintosh están hechos por Motorola o por IBM. Estos procesadores se nombran de acuerdo al modelo (por ejemplo, el PowerPC G3 de 600 MHz).



Tarjeta de video

Tarjeta de gráficos Advanced super 8X AGP en color y con una claridad que sorprende.

Conéctese donde sea

Existen cuatro puertos USB y un puerto FireWire (IEEE 1394) ubicado en el frente para una rápida conexión a periféricos digitales. Dos puertos USB adicionales, dos puertos serie y un puerto paralelo en la parte trasera para conectar sus otros periféricos.

Sonido

Tarjetas de sonido Dual Premium SoundBlaster® y altavoces Bose® con sub-woofers para sonido intenso de alta calidad.

Identificación de los componentes de hardware interno

Ahora que está más familiarizado con el contenido de una hoja de especificación, veamos cada uno de sus elementos con más detalle.

Procesador y memoria

Al revisar las especificaciones de cualquier PC, lo primero que verá usted es probablemente el tipo de procesador (CPU) y la velocidad del mismo. El siguiente elemento es la memoria de acceso aleatorio (RAM). Éstos son dos de los componentes más importantes de la PC ya que determinan qué tan buen desempeño tendrá. Una PC puede tener todas las capacidades de espacio en disco rígido, video o sonido universal, pero si las asignaciones de procesador y memoria RAM son mínimas, las características especiales resultan casi sin efecto.

Procesadores

También conocidos como microprocesadores, los procesadores son la unidad central de proceso de la PC. Aparecen como chips que están situados cerca de la memoria RAM en la placa base. Los procesadores hacen los cálculos que le permiten a su PC usar de manera efectiva y eficiente las aplicaciones de software, como Microsoft Word o Netscape Communicator. Cuanto más rápido sea el procesador, más rápido funciona la PC. La velocidad de proceso se define en megahertz (MHz), la cual mide millones de ciclos por segundo o en gigahertz (GHz), la cual mide miles de millones de ciclos por segundo. Un gigahertz es igual a 1000 MHz. Ya que los procesadores están fijados a la tarjeta madre, siempre son internos.

Bus del sistema

El bus del sistema determina qué tan rápido puede procesar operaciones la PC. La velocidad del bus del sistema se mide, como la del procesador, en megahertz o en gigahertz. Considere el procesador como un automóvil, y el bus del sistema como la carretera por donde viaja. Si el bus del sistema es lento, es como si el vehículo tuviera que viajar en una carretera en mal estado y de un solo carril. Si el bus del sistema es rápido, es como viajar en una autopista de ocho carriles.

Pregunta:

*¿Qué procesador
– uno de 465 MHz
o uno de 1.7 GHz
– podría habilitar
a la PC para
funcionar más rápido?*

Respuesta:

*La PC con el
procesador de
1.7 GHz debería
funcionar más rápido.*

Memoria

La Memoria es cualquier forma de almacenamiento electrónico, pero por lo general se refiere a formas temporales de almacenamiento que proporcionan acceso rápido a los datos. Si el CPU de su PC debiera extraer del disco rígido cada bit de datos que necesita, quizás opere de manera muy lenta. La memoria temporal almacena datos para que el CPU pueda obtenerlos mucho más rápido. La mayoría de las memorias están pensadas para almacenar datos de forma temporal.

Memoria RAM

La memoria RAM de una PC es como una memoria de corto plazo. Cada aplicación, incluyendo el software del sistema operativo, necesita cierta cantidad de memoria RAM para poder operar. Parte del software se carga en la memoria RAM cuando se inicia la aplicación. Esto le permite tener acceso a información importante sin tener que buscar en el disco rígido. Cuanto más aplicaciones corra la PC al mismo tiempo, más memoria RAM necesitará. Cuando se cierra una aplicación o se apaga la PC, la memoria RAM que se estaba usando se borra. La memoria RAM es diferente a la memoria de almacenamiento del disco rígido o la capacidad de almacenamiento de un CD-ROM. Estos tipos de memoria se conservan aún cuando se apaga la PC.

La memoria RAM se mide en megabytes (MB). La mayoría de las aplicaciones actuales en el mercado requieren al menos de 64 MB de memoria RAM para ejecutar. Cada instancia del programa que está corriendo requiere memoria RAM. Ejecutar aplicaciones grandes con gran uso de multimedia (como juegos) requiere más memoria RAM. Las PCs nuevas vienen por lo general con 256MB o más de memoria RAM. Si se corre una aplicación que requiere más memoria de la que tiene la PC, es probable que ésta opere de manera muy lenta o que se inhiba. Para el desempeño, cuanto más memoria RAM tenga la PC, mejor.

La memoria RAM de una PC está ubicada por lo general cerca del procesador en la placa base. Un chip de memoria RAM consiste de varios chips de memoria de acceso aleatorio dinámicos (DRAM) soldados juntos. Juntos, este chip total se le refiere como un módulo sencillo de memoria en línea (single in-line memory module) (SIMM) o módulo doble de memoria en línea (dual in-line memory module) (DIMM), dependiendo del diseño de la placa base. Debido a su naturaleza dual, los DIMMs son más eficientes que los SIMMs y probablemente los desplacen de las tarjetas madre de todas las PCs.

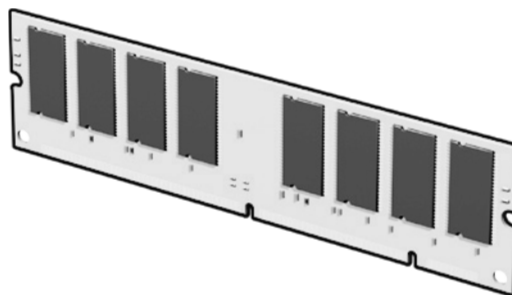




FIGURA 2.1
Cuadro de diálogo
Propiedades del
sistema

Memoria virtual

La memoria virtual no es un componente de hardware, pero se justifica mencionarla aquí en la discusión de tipos de memorias. En pocas palabras, la **memoria virtual** se crea cuando usted corre programas que necesitan más memoria RAM de la que está disponible. Por ejemplo, usted puede ejecutar programas que necesitan 1 gigabyte (GB) de memoria, pero la PC tiene sólo 64 MB de memoria RAM. Los datos del programa que no caben en la memoria RAM de la PC se guardan en **archivos de paginación**, a los cuales algunas veces se les llama “archivos swap”, ya que los datos necesarios se intercambian del archivo de paginación a la memoria según se necesite. Juntos, la memoria RAM y el archivo de paginación representan la memoria virtual.

Ejercicio 2-1: Determinar las especificaciones de CPU y memoria RAM

El cuadro de diálogo propiedades del sistema contiene información sobre el tipo y velocidad del CPU de la PC y de la cantidad de memoria RAM. En la figura 2.1 se muestra un ejemplo de esta información. En este ejercicio usted revisará las especificaciones del CPU y de la memoria RAM de su PC.

1. Encuentre el tipo y velocidad del procesador y la cantidad de memoria RAM de la PC donde está trabajando. Para hacerlo, haga clic en **Inicio**, clic con el botón derecho en **Mi PC** y luego clic en **Propiedades**. Registre los siguientes datos:

Tipo de CPU:

Velocidad del CPU:

Memoria RAM:

Unidades de disco

Las unidades de disco (drives) son dispositivos físicos que almacenan datos o le permiten tener acceso a datos en ciertos tipos de medios. Por ejemplo, un CD-RW (disco compacto de lectura-escritura) le permite leer datos desde un CD y almacenar o escribir datos a un CD. Las unidades pueden ser internas (integradas a la PC) o externas (conectadas a la PC por medio de algún tipo de conexión por cable o inalámbrica). La figura 2-2 muestra varias unidades de disco y su relación con la memoria y el CPU.

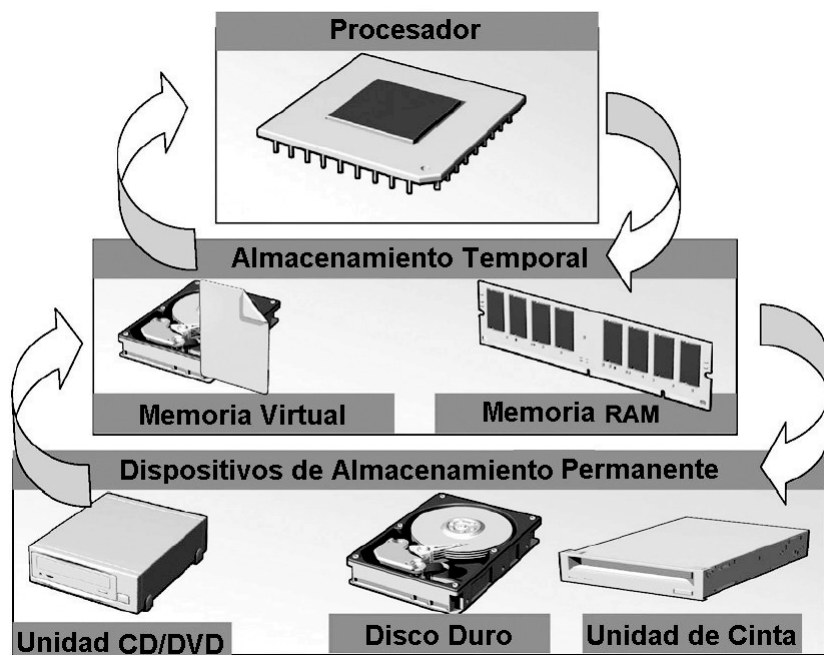


FIGURA 2-2
*Intercambio de datos
entre el CPU, memoria
y unidades de disco.*

Todas las unidades de disco internas tienen un cable de datos (el cable ancho plano y gris) y un cable de alimentación (el cable más pequeño, oscuro). El cable de datos conecta la unidad de disco a la placa base y el cable de alimentación la conecta a la fuente de alimentación. De forma similar, todas las unidades externas (a menos que sean USB o Firewire) tienen un cable de datos, que se une a uno de los puertos y un cable de alimentación que se conecta en una fuente de alimentación. A continuación están las descripciones de cada tipo de unidad de disco por lo general asociada a una estación de trabajo.

Disco Rígido

El disco rígido es la ubicación principal de almacenamiento en la PC. La mayoría de las PCs tiene un disco rígido interno. Cuando se instalan aplicaciones, se crean archivos o se guarda cualquier tipo de información en una PC, se almacenan en el disco rígido. Cuando se compra una PC, una de las primeras especificaciones que se ven listadas en el material de ventas es la capacidad de almacenamiento del disco rígido (junto con la memoria RAM y la velocidad del procesador).



MÁS INFORMACIÓN

Para referencia, www.howstuffworks.com tiene una buena explicación sobre cómo trabaja un disco rígido, cómo está construido y cómo almacena la información.

AVERIGÜE

Una PC que no tiene disco rígido se le llama "terminal boba". Una terminal boba está conectada a una red y corre todas las aplicaciones desde un servidor de archivos en vez de su propio disco rígido. Algunas PCs en las tiendas, llamadas terminales de punto de venta, son terminales tontas. Todos los datos que se introducen a través de ellas se envían a un servidor central.

La capacidad de almacenamiento de un disco rígido varía de PC a PC y se mide en bytes. Un byte está formado por ocho bits, cada uno de los cuales tiene un valor de 1 ó de 0. Por lo general, la capacidad se expresa en megabytes o en gigabytes. Un megabyte es aproximadamente un millón de bytes de información y 1 gigabyte es aproximadamente mil millones de bytes de información. La capacidad del disco rígido puede variar entre 4 MB y 80 o más gigabytes. Las PCs más recientes tienden a tener un disco rígido de 20 a 80 GB. Los servidores tienen por lo general capacidades mucho más grandes, ya que almacenan cantidades extremadamente extensas de archivos para laboratorios de redes informáticas. A menudo, tienen varios discos rígidos con capacidades de almacenamiento que se miden en terabytes (TB), lo que significa billones de bytes.

Unidades de disquete

Las unidades de disquete leen discos de 3.5 pulgadas. El término "flexible" proviene de los viejos discos de 5.25 pulgadas que eran flexibles. Los discos de 3.5 pulgadas son más pequeños y más rígidos. Son medios removibles que almacenan hasta 1.44 MB de datos de archivos de aplicaciones específicas (como Microsoft Word) o aplicaciones relativamente pequeñas que se pueden ejecutar desde el propio disco. En las PCs, la unidad de disquete es por lo general la unidad "A".



Unidad de disquete externa vs. interna

Las unidades de disquete se pueden integrar en la PC (como componente interno), o se pueden unir por medio de un puerto como un componente externo. Muchas PCs portátiles producidas recientemente no tienen una unidad de disco integrada. Con el surgimiento de la popularidad y funcionabilidad de los CDs grabables y las unidades de CD-RW, están reemplazando rápidamente a las de disquete.

Unidades de disco CD/DVD



Las unidades de CD-ROM y las de disco de video digital (DVD) le permiten al usuario leer y/o grabar o "quemar" datos a un disco compacto. Los CDs y los DVDs son medios removibles que pueden almacenar cientos de megabytes de datos. Debido a su pequeño tamaño y gran capacidad de almacenamiento, muchos paquetes de software ahora vienen en CDs o DVDs. Las unidades que leen estos discos pueden ser de: sólo lectura y lectura/escritura combinados. Vea la tabla 2-1 donde encuentra la descripción de este tipo de unidades.

RECOMENDACIÓN
El tiempo en la respuesta 2b puede ser bueno para trabajar en proyectos especiales y no para ofrecer soporte a usuarios finales

Tipo de unidad	Definición	Información adicional
CD-ROM	<i>Unidad de CD de memoria de sólo lectura (ROM); puede leer pero no puede escribir en un CD.</i>	<i>El CD almacena cientos de megabytes de datos. Las unidades están clasificadas por la velocidad a la cual leen los datos (8x, 16x, 32x, etc.).</i>
CD-RW	<i>Unidad de CD lectura/escritura (RW); puede leer de y escribir a CD.s</i>	<i>Toda la funcionalidad de una unidad de CD-ROM. Clasificada por la rapidez con la que pueden escribir datos en un CD.</i>
DVD-ROM	<i>Puede leer, pero no escribir a un DVD.</i>	<i>Clasificados por la rapidez con la que leen los DVDs.</i>
DVD-RW	<i>Pueden leer y escribir a un DVD.</i>	<i>Los DVD almacenan hasta 4.7 GB de datos. Ofrecen toda la funcionalidad de un DVD-ROM. Clasificados por la rapidez con la que pueden escribir datos a un DVD.</i>
CD/DVD	Unidad de DVD que puede también leer audio y otros CDs, todos los DVDs pueden hacer eso, por lo cual esta designación significa que no puede escribir a un CD.	

TABLA 2-1
Unidades de CD y DVD

Los equipos Macintosh y las PCs le dan la opción de conectar una unidad de disco de CD o DVD de forma externa. Esto se hace a menudo para agregar una unidad de CD-RW o de DVD-RW ya que la integrada es sólo CD-ROM o CD-DVD. Sin embargo, ya que la tecnología de unidades de CD grabables está mejorando, su costo continúa disminuyendo y se están convirtiendo en un estándar de las nuevas PCs.

Unidades multimedia

Las unidades multimedia vienen en muchas configuraciones. Se usan para leer medios sobre los cuales otros dispositivos almacenan datos, como las unidades compact flash o memory sticks, en las que las cámaras digitales almacenan datos. Estas unidades fueron alguna vez exclusivamente externas, pero se hizo más común encontrarlas integradas en las PCs. Esto hace más fácil transferir datos desde las cámaras, grabadoras de video y otros dispositivos, directamente a la PC.

Unidades de almacenamiento de datos

Mientras que todas las unidades de disco se usan para leer o escribir datos, hay ciertas unidades que están diseñadas específicamente para el almacenamiento de datos. Las **unidades de almacenamiento de datos** son por lo general dispositivos externos e incluyen los siguientes tipos:

- **Unidades USB.** Se unen directamente al puerto USB de la PC. Son unidades muy pequeñas. A veces se les llama unidades de pluma (pen drive) debido a su tamaño y forma; pueden almacenar cientos de megabytes de datos. Las unidades USB son populares entre los usuarios de laptop que de otro modo necesitarían enlazar una unidad de disquete externa para compartir datos.
- **Unidades Zip.** Estas usan discos removibles que pueden almacenar entre 100 MB y 250 MB de información. Las unidades Zip trabajan más como las unidades de disquete excepto que sus discos tienen mucha más capacidad para almacenar información. Las unidades Zip se pueden encontrar como componentes internos en muchas PCs, pero se ven desplazadas por las cada vez más populares unidades de discos CD-RW.
- **Unidades Jaz.** Similar a las unidades Zip, las unidades Jaz usan discos que pueden almacenar 1 GB y 2 GB de información. Debido a la gran capacidad de cada disco, las unidades Jaz son ideales para intercambio de archivos grandes (como imágenes de video) entre PCs o simplemente para realizar copias de seguridad de rutina.
- **Unidades SuperDisk.** Son muy similares a las unidades de disquete. A diferencia de las unidades Jaz o Zip, las unidades SuperDisk pueden leer y escribir sobre discos normales de 3.5-pulgadas, además de sobre SuperDisks que almacenan 120 MB de información.

Compartimientos de expansión

Los compartimientos de expansión son áreas en la gabinete de la PC donde se pueden instalar dispositivos internos adicionales, como una unidad de DVD o una unidad multimedia. Son los espacios vacíos que se ven en el frente de la caja de la PC. Los compartimientos de expansión están por lo general precableados con cables de alimentación y de datos que se conectan a los nuevos dispositivos cuando éstos se instalan. Ya que la tecnología cambia muy rápido, mucha gente considera la disponibilidad de los compartimientos de expansión como una parte importante de la especificación de la PC. Los compartimientos de expansión le permiten agregar tipos de unidades de disco a su PC, siempre que sean compatibles con su sistema.

Dispositivos de multimedia y de comunicación

Hay varios tipos de dispositivos que le agregan a la PC capacidades de video, sonido o red. Muchos de esos dispositivos vienen integrados en el sistema de la PC o se pueden agregar por medio de las ranuras de expansión. A continuación se encuentra una descripción de esos tipos básicos de **dispositivos multimedia o de comunicación**.

Tarjetas de sonido

A través de las tarjetas de sonido, la PC puede generar sonidos que sobrepasan el simple bip que puede escuchar cuando cometió algo indebido. Los sonidos que a menudo ocurren durante los video juegos requieren de capacidades adicionales que proporciona una tarjeta de sonido.

RECOMENDACIÓN

Los módems estándar se venden específicamente para los sistemas operativos Windows o Mac OS. Los DSL y de cable, sin embargo se venden por separado con el software que se proporciona para configurarlo especialmente para sistemas operativos Mac o PC.

Tarjetas de video

Las tarjetas de video se conocen también como adaptadores gráficos. Contienen una buena cantidad de memoria RAM dedicada a manejar imágenes gráficas. Debido a que este tipo de memoria RAM reside en la tarjeta de video se le llama video RAM (o VRAM). Cuanto más VRAM tiene una PC, es más grande la capacidad para desplegar imágenes de alta resolución, imágenes de video y más colores en el monitor.

Dispositivos de comunicación (módems y tarjetas de red)

Módems

Los módems son dispositivos que permiten a las PCs transmitir datos (por medio de líneas telefónicas o de cable, por ejemplo) a otras PCs. Hay una amplia variedad de módems disponibles, pero los tres tipos comúnmente usados son: estándar (llamados también dial-up), DSL y cable. Los estándar pueden ser internos o externos, pero los DSL y cable son únicamente externos ya que el usuario debe comprar específicamente el servicio (y en la mayoría de los casos, el módem) a la compañía telefónica de cable. La tabla 2-2 compara los tipos de módems, cómo trabajan y sus velocidades de transferencia de datos.

Tipo de módem	Velocidad de conexión	Cómo trabaja / pros y contras
<i>Estándar</i>	<i>56,000 bits por segundo.</i>	<i>Usa una línea telefónica para conectarse a Internet. Pros: módem y servicio más económico. Contras: no puede usar el teléfono mientras está conectado a Internet.</i>
<i>DSL</i>	<i>8,000 kilobits por segundo (Kbps).</i>	<i>Transmite sobre frecuencias no usadas en líneas telefónicas. Pros: Mucho más rápido que un módem dial-up. Contras: Más caro; el servicio debe estar disponible en su área.</i>
<i>Cable</i>	<i>30,000 Kbps</i>	<i>Transmite sobre canal de fibra óptica dedicada. Pros: mucho más rápido que otros tipos de módem. Contras: Más caro, el servicio debe estar disponible en su área. El número de usuarios en su segmento de red afecta la velocidad de transmisión. A menudo transmite datos más rápido que su PC, por lo que ésta no puede aprovechar la velocidad del módem.</i>

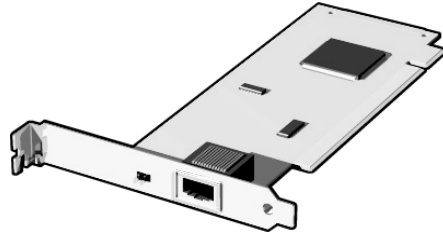
TABLA 2-2

Comparación de módems

MÁS INFORMACIÓN

Las líneas T1 y T3 son líneas de teléfono digital dedicadas usadas por las grandes organizaciones como escuelas y corporaciones. Sus velocidades de transmisión son de 1.5 megabits por segundo (Mbps) y 45 Mbps respectivamente. Las líneas T1 son más lentas que las T3, pero aún ofrecen un acceso rápido y directo a Internet. Ambas suelen protegerse por firewalls para evitar intrusiones.

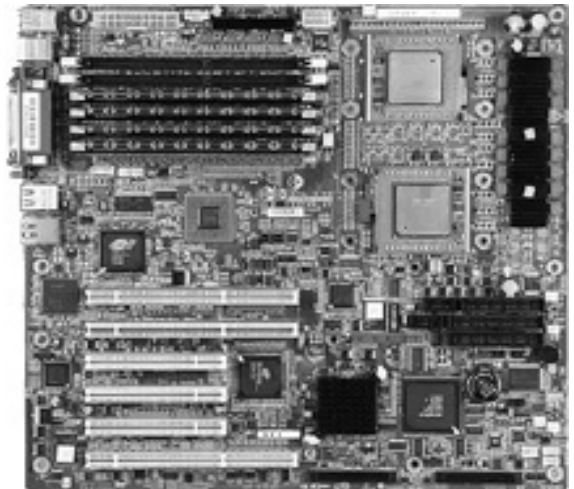
Tarjetas de interfaz de red



Una PC está conectada a una red o puede comunicarse con ella por medio de la **tarjeta de interfaz de red** (NIC). Una **red** es un grupo de PCs y/o periféricos (como impresoras) que pueden compartir información. Hay varios tipos de NICs—Ethernet, token ring, e inalámbrica (la tecnología inalámbrica de Apple se le llama AirPort Extreme). Muchas PCs usan NICs inalámbricas o Ethernet. Con Ethernet, las PCs están conectadas a las redes por medio de cables de par trenzado—conocidos también como cables Cat-5; con las NICs inalámbricas las PCs están conectadas por medio de ondas de alta frecuencia.

Placas base

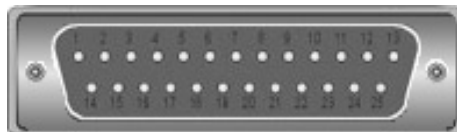
Todos los datos se procesan en la PC a través de la placa base, llamada también tarjeta principal. La placa base es una compleja tarjeta de circuitos multicapas a la cual se conectan todos los otros componentes internos. Rutas de circuitos de cobre, llamadas trazos, cubren la tarjeta y llevan tensión y datos a los chips y zócalos que están soldados a la tarjeta. Estos chips y zócalos son el aparato al cual se unen los otros dispositivos en la PC.



Puertos

Los **Puertos** son aperturas en la parte trasera o frontal de la PC en los cuales se puede conectar un dispositivo, por lo general por medio de un cable. El número y clases de puertos en una PC determinan los tipos de dispositivos que pueden conectarse a ella.

Puertos seriales



Los **puertos seriales** envían los ocho bits en un byte de datos de forma serial (o uno después de otro). En algún tiempo esto fue ventajoso, ya que requerían sólo un hilo para transmitir los datos. Los puertos seriales tienen dos configuraciones: 9 ó 25 pines. Son los más comunes, pero están quedando fuera con la llegada de los puertos USB. Los puertos seriales usan cables que son más pequeños y menos caros. Sin embargo, ya que los bits se transmiten de forma serial sobre un solo hilo, es ocho veces más lento que la transferencia de datos a través de un puerto paralelo.

Puertos paralelos



Los **puertos paralelos** envían los ocho bits al mismo tiempo sobre hilos paralelos. Ya que envían los datos en paralelo, la mayoría de ellos puede enviar de 50 a 100 KB por segundo. La mayoría de las impresoras aún usa puertos paralelos, para lo que éstos originalmente se desarrollaron. Sin embargo, los puertos USB se están convirtiendo muy rápido en el estándar.



Puertos USB

Los **puertos de Bus Serial Universal (USB)** aceptan conexiones de casi toda clase de nuevos dispositivos periféricos. En el pasado, los dispositivos competían por los limitados puertos seriales o paralelos que eran lentos en el mejor de los casos. Con los puertos USB, se pueden conectar fácilmente a la PC hasta 127 dispositivos. USB 2.0 le permite enviar datos a una velocidad de transferencia de 480 Mbps. La PC anfitrión controla el uso de esta banda ancha y asegura que una vez que se usa el 90 por ciento, se reconozca ningún otro dispositivo.

Con dispositivos USB, el sistema operativo automáticamente detecta el dispositivo. Si es uno nuevo, el sistema operativo pedirá el software (llamado controlador de dispositivo). o usa un controlador compatible que esté instalado como parte del sistema operativo. Si el dispositivo se ha instalado previamente, los puertos USB los habilitan para que se reconozca e inmediatamente iniciar la comunicación con la PC.

Puertos Firewire

Los puertos IEEE 1394 son más rápidos y "más inteligentes" que otros puertos, aunque los puertos USB 2.0 se están acercando muy rápido a las capacidades de **Firewire**. Para operaciones de alta velocidad y transferencia de archivos de datos, se prefiere el puerto Firewire. Video Digital, escaneo de alta resolución y algunos dispositivos de almacenamiento externo usan conectores Firewire. Firewire viene como estándar en las Macs, pero las PCs deben tener una tarjeta de expansión instalada para poder usarlos. Muchos sistemas de PCs ahora están disponibles con esta tarjeta preinstalada.

ADVERTENCIA

Debe tener cuidado al quitar o reemplazar los componentes internos de una PC. Aplique presión firme sin forzar las partes. Al tratar de forzar un componente dentro de una ranura u otra conexión se puede dañar dicho componente y dañar seriamente la PC.

Puertos Ethernet

Los puertos Ethernet parecen enchufes de teléfono grandes. Son una parte de NIC. Usando este puerto, las PCs se conectan por medio de cables CAT-5 de 8 hilos. No debe confundirse el conector Ethernet con el del teléfono o del módem. Los puertos del módem son más pequeños y las líneas telefónicas que se conectan en ellos sólo tienen de dos a cuatro hilos. Fijese en el símbolo ↔ junto a las conexiones Ethernet.

Ejercicio 2-2: Quitar y reemplazar los componentes internos

En este ejercicio, se va a abrir una PC para ver los componentes internos. Entonces quitará y reemplazará varios componentes de hardware. El instructor le demostrará la forma apropiada de quitar y reemplazar componentes. También le debe enseñar a realizar una actualización de hardware durante este ejercicio. En ese caso, el instructor proporcionará las partes de repuesto.

Preparación

1. Reúna lo siguiente: un pequeño juego de destornilladores y un pequeño contenedor o caja que no se vaya a caer y en el cual pondrá todos los tornillos de la caja de la PC.
2. Asegúrese de que su área de trabajo esté lo más limpia y libre de polvo posible.
3. Revise la lista de lineamientos de seguridad que se presentó al inicio de este capítulo.
4. Si está trabajando en grupos, determine quién quitará el primer componente, quién registrará los pasos y así sucesivamente. Procure hacer una rotación de funciones para cada componente.

Procedimiento

5. Encuentre y registre la información del CPU y de la memoria RAM de la PC en la que está trabajando desplegando el cuadro de diálogo Propiedades del Sistema.

Tipo de CPU:

Velocidad del CPU:

Memoria RAM:

6. Apague la PC y desconéctela de la fuente de alimentación.
7. En tarjetas de 5 por 8 pulgadas, escriba el nombre y la función de los siguientes componentes internos: procesador (CPU), memoria (RAM), bus de sistema, disco rígido, unidad de disquete, unidad de CD/DVD, unidad multimedia, unidad de almacenamiento de datos, compartimiento de expansión, tarjeta de sonido, tarjeta de video, módem, NIC, placa base, puerto serie, puerto paralelo, puerto USB, puerto Firewire.

IMPORTANTE

No escoja la placa base o cualquier parte de ella (por ejemplo, puertos serie) para el ejercicio de remoción de componentes.

8. Quite el chasis (o tapa) de la PC. La fabricación y modelo de la PC determinará cómo hacerlo.
9. Seleccione los componentes que va a remover y reemplazar. Asegúrese de que esos componentes estén presentes en su PC.
 - a. _____
 - b. _____
 - c. _____
 - d. _____
 - e. _____
10. En la siguiente gráfica, registre toda la información detallada acerca de cada posición inicial de cada componente y los pasos que toma para quitarlo. Si no registra la información de manera detallada y precisa, no podrá reemplazar correctamente dicho componente y su PC no funcionará. En la primera fila de la tabla se proporciona un ejemplo.

Nombre del componente	Apariencia y posición original	Pasos que toma quitarlo
<i>SIMM</i>	<i>Verde, tablilla de 4" SIMM. Pequeña muesca en SIMM en el lado derecho, cercana al borde de la PC.</i>	<i>1. Levantar los clips a ambos lados del SIMM. 2. Agarrar los SIMM por la mitad y sacarlos firmemente de los sujetadores en ambos lados.</i>

11. Coloque cada uno de los componentes que retire sobre su tarjeta correspondiente. Cuando ya haya quitado exitosamente todos los componentes y llenado la tabla, presente sus observaciones al instructor de la clase. Cuando el instructor apruebe su trabajo, reensamble la PC de acuerdo con las notas del punto 10.
12. Coloque la tapa de la PC en su lugar.
13. Encienda la PC y compruebe si funciona. Si arranca, ¡felicitaciones! Si no es así, consiga la ayuda de otro grupo para determinar qué pudo haber salido mal.